

CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG
GHÉP NHÓM

BÀI 2. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Số trung bình cộng (Số trung bình)

- Cho mẫu số liệu gồm n giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$. Số trung bình cộng kí hiệu là $\bar{x}$, được tính bởi:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

- Khi mẫu số liệu cho dưới dạng bảng phân bố tần số (giá trị x_i có tần số n_i tương ứng, $\sum n_i = n$):

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_kx_k}{n}.$$

- Khi cho dưới dạng tần số tương đối $f_i = \frac{n_i}{n}$:

$$\bar{x} = f_1x_1 + f_2x_2 + \dots + f_kx_k.$$

- Ý nghĩa:** Số trung bình cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và được dùng làm giá trị đại diện khi các số liệu ít phân tán, ít sai lệch.

2. Trung vị

- Sắp xếp mẫu số liệu gồm n số liệu theo thứ tự không giảm (hoặc không tăng):

– Nếu n lẻ: Số liệu đứng ở vị trí chính giữa (thứ $\frac{n+1}{2}$) gọi là trung vị.

– Nếu n chẵn: Trung vị là số trung bình cộng của hai số liệu đứng ở vị trí thứ $\frac{n}{2}$ và $\frac{n}{2} + 1$.

- Kí hiệu trung vị là M_e .

- Ý nghĩa:** Trung vị chia mẫu số liệu thành hai phần có số phần tử bằng nhau. Trung vị không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường (quá lớn hoặc quá nhỏ).

3. Tứ phân vị

- Sắp thứ tự mẫu số liệu gồm n số liệu thành dãy không giảm. Tứ phân vị là bộ ba giá trị Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu số liệu thành 4 phần bằng nhau về số lượng:

– $Q_2 = M_e$ (trung vị của toàn bộ mẫu).

– Q_1 (tứ phân vị thứ nhất hay tứ phân vị dưới): là trung vị của nửa dãy phía dưới.

– Q_3 (tứ phân vị thứ ba hay tứ phân vị trên): là trung vị của nửa dãy phía trên.

– *Lưu ý:* Nếu n lẻ thì nửa dãy dưới và nửa dãy trên không bao gồm Q_2 . Nếu n chẵn thì nửa dãy dưới gồm $\frac{n}{2}$ số liệu đầu và nửa dãy trên gồm $\frac{n}{2}$ số liệu sau.

- Ý nghĩa:** Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu thành 4 phần, mỗi phần chứa 25% số giá trị, đo xu thế trung tâm của từng phần mẫu.

4. Mốt

- Mốt của mẫu số liệu (kí hiệu M_o) là giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất trong bảng phân bố tần số.
- Một mẫu số liệu có thể có một hoặc nhiều mốt. Nếu tất cả các giá trị đều có tần số bằng nhau thì mẫu không có mốt.
- **Ý nghĩa:** Mốt đặc trưng cho giá trị phổ biến nhất, hay gặp nhất trong đời sống thực tế (ví dụ: cỡ áo bán chạy nhất).

II. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1. Trong một cuộc thi tìm hiểu lịch sử địa phương, kết quả điểm số của 30 học sinh một lớp được ghi lại trong bảng sau:

Số học sinh (n_i)	5	12	10	3
Số điểm (x_i)	5	6	7	9

Hỏi trung bình mỗi học sinh trong lớp đạt bao nhiêu điểm?

Lời giải.

Tổng số học sinh là $n = 5 + 12 + 10 + 3 = 30$.

Số điểm trung bình của mỗi học sinh trong lớp là:

$$\bar{x} = \frac{5 \cdot 5 + 12 \cdot 6 + 10 \cdot 7 + 3 \cdot 9}{30} = \frac{25 + 72 + 70 + 27}{30} = \frac{194}{30} \approx 6,47 \text{ (điểm)}.$$

Ví dụ 2. Nghiên cứu tuổi thọ của 10 bóng đèn (tính theo giờ) được ghi lại như sau:

Số bóng đèn (n_i)	2	3	4	1
Tuổi thọ (giờ) (x_i)	1150	1160	1170	1180

Hỏi tuổi thọ trung bình của các bóng đèn là bao nhiêu giờ?

Lời giải.

Tổng số bóng đèn là $n = 2 + 3 + 4 + 1 = 10$.

Tuổi thọ trung bình là:

$$\bar{x} = \frac{2 \cdot 1150 + 3 \cdot 1160 + 4 \cdot 1170 + 1 \cdot 1180}{10} = \frac{2300 + 3480 + 4680 + 1180}{10} = \frac{11640}{10} = 1164 \text{ (giờ)}.$$

Ví dụ 3. Trong đợt kiểm tra bắn súng AK, mỗi người bắn 5 phát. Thang điểm là các số 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở 4 lần bắn trước, anh Nam đạt được 8; 7; 0; 9 điểm. Để vượt qua bài kiểm tra, điểm trung bình 5 lần phải từ 6,5 trở lên. Tính số điểm ít nhất anh Nam cần đạt ở lần bắn thứ 5.

Lời giải.

Gọi số điểm ở lần bắn thứ 5 là x ($x \in \{0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$).

Điểm trung bình sau 5 lần bắn là:

$$\bar{x} = \frac{8 + 7 + 0 + 9 + x}{5} = \frac{24 + x}{5}.$$

Để vượt qua bài kiểm tra, ta cần:

$$\bar{x} \geq 6,5 \iff \frac{24 + x}{5} \geq 6,5 \iff 24 + x \geq 32,5 \iff x \geq 8,5.$$

Vì thang điểm là các số nguyên nên số điểm ít nhất anh Nam cần đạt ở lần thứ 5 là **9 điểm**.

Ví dụ 4. Điểm thi của 7 học sinh là: 89, 69, 65, 0, 80, 0, 90. Tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

0; 0; 65; 69; 80; 89; 90.

Vì cỡ mẫu $n = 7$ là số lẻ nên trung vị là số đứng ở vị trí thứ $\frac{7+1}{2} = 4$.

Do đó $M_e = 69$.

Ví dụ 5. Số áo bán được trong một quý của một cửa hàng được ghi lại như sau:

Cỡ số	36	37	38	39	40	41	42
Số áo bán được	13	45	126	110	126	40	5

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Tổng số áo bán được là:

$$n = 13 + 45 + 126 + 110 + 126 + 40 + 5 = 465.$$

Vì $n = 465$ là số lẻ nên trung vị là giá trị của áo đứng ở vị trí thứ $\frac{465+1}{2} = 233$.

Ta tính tần số tích lũy:

- Cỡ 36: 13 áo (từ vị trí 1 đến 13)
- Cỡ 37: $13 + 45 = 58$ áo (từ vị trí 14 đến 58)
- Cỡ 38: $58 + 126 = 184$ áo (từ vị trí 59 đến 184)
- Cỡ 39: $184 + 110 = 294$ áo (từ vị trí 185 đến 294)

Vì $184 < 233 \leq 294$ nên giá trị ở vị trí 233 mang cỡ số 39.

Vậy trung vị là $M_e = 39$.

Ví dụ 6. Số tấn hàng bán ra trong 6 tháng đầu năm của một công ty là: 4, 7, 9, 11, 12, 20. Tìm tứ phân vị dưới của mẫu số liệu.

Lời giải.

Dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm: 4, 7, 9, 11, 12, 20 ($n = 6$ là số chẵn).

Trung vị của cả mẫu là $Q_2 = \frac{9+11}{2} = 10$.

Nửa dãy phía dưới gồm 3 số: 4, 7, 9.

Tứ phân vị dưới Q_1 là trung vị của nửa dãy dưới: $Q_1 = 7$.

Ví dụ 7. Số buổi nghỉ học của một nhóm học sinh là: 5, 8, 10, 11, 15, 18, 23. Tìm tứ phân vị trên của mẫu số liệu.

Lời giải.

Mẫu số liệu đã sắp xếp có $n = 7$ (lẻ): 5, 8, 10, 11, 15, 18, 23.

Trung vị của mẫu là $Q_2 = 11$.

Nửa dãy phía trên (không gồm Q_2) là: 15, 18, 23.

Tứ phân vị trên Q_3 là trung vị của nửa dãy trên: $Q_3 = 18$.

Ví dụ 8. Giá thành một sản phẩm (nghìn đồng) của 20 cơ sở sản xuất:

15	25	25	30	20	25	35	30	25	30
25	20	35	30	15	25	25	20	25	25

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Lập bảng tần số các giá trị:

- Giá trị 15: tần số 2.
- Giá trị 20: tần số 3.
- Giá trị 25: tần số 9.

- Giá trị 30: tần số 4.
- Giá trị 35: tần số 2.

Giá trị 25 có tần số xuất hiện lớn nhất (9 lần).
 Vậy mốt của mẫu số liệu là $M_o = 25$ (nghìn đồng).

Ví dụ 9. Cân nặng của 20 học sinh:

28	35	29	37	30	35	37	30	35	29
30	37	35	35	42	28	35	29	37	20

Tìm mốt của mẫu số liệu trên.

Lời giải.

Đếm số lần xuất hiện của các giá trị:

- 20: 1 lần; 28: 2 lần; 29: 3 lần; 30: 3 lần;
- 35: 6 lần; 37: 4 lần; 42: 1 lần.

Giá trị 35 có tần số xuất hiện lớn nhất (6 lần).
 Vậy mốt của mẫu số liệu là $M_o = 35$ kg.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

(Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng)

Câu 1. [ID: TOAN10-C5B2-C01] Điều tra về số con của 40 gia đình ở khu vực, kết quả thu được như sau:

Giá trị (số con)	0	1	2	3	4	Tổng
Tần số	5	9	19	5	2	$N = 40$

Số trung bình $\bar{x}$ của mẫu số liệu trên là

- A. $\bar{x} = 2,75$. B. $\bar{x} = 1$. C. $\bar{x} = 1,75$. D. $\bar{x} = 3$.

Lời giải.

Áp dụng công thức tính số trung bình từ bảng phân bố tần số:

$$\bar{x} = \frac{0 \cdot 5 + 1 \cdot 9 + 2 \cdot 19 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 2}{40} = \frac{0 + 9 + 38 + 15 + 8}{40} = \frac{70}{40} = 1,75.$$

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [ID: TOAN10-C5B2-C02] Kết quả điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 10A được trình bày ở bảng sau:

Điểm	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	8	7	10	8	3	2	40

Tính số trung bình cộng của bảng trên (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).

- A. 6,8. B. 6,4. C. 7,0. D. 6,7.

Lời giải.

Ta có tổng điểm của cả lớp:

$$\sum n_i x_i = 4 \cdot 2 + 5 \cdot 8 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 10 + 8 \cdot 8 + 9 \cdot 3 + 10 \cdot 2 = 8 + 40 + 42 + 70 + 64 + 27 + 20 = 271.$$

Số trung bình cộng:

$$\bar{x} = \frac{271}{40} = 6,775 \approx 6,8.$$

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [ID: TOAN10-C5B2-C03] Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng sau:

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	4	40

Tính tiền thưởng trung bình.

- A. 3 725 000 đồng. B. 3 745 000 đồng. C. 3 715 000 đồng. D. 3 625 000 đồng.

Lời giải.

Tổng số tiền thưởng:

$$2 \cdot 5 + 3 \cdot 15 + 4 \cdot 10 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 4 = 10 + 45 + 40 + 30 + 24 = 149 \text{ (triệu đồng)}.$$

Tiền thưởng trung bình:

$$\bar{x} = \frac{149}{40} = 3,725 \text{ triệu đồng} = 3\,725\,000 \text{ đồng}.$$

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 4. [ID: TOAN10-C5B2-C04] Để được cấp chứng chỉ A- Anh văn của một trung tâm ngoại ngữ, học viên phải trải qua 6 lần kiểm tra trắc nghiệm, thang điểm mỗi lần là 100 và phải đạt điểm trung bình từ 70 điểm trở lên. Qua 5 lần thi Minh đạt điểm trung bình là 64,5 điểm. Hỏi trong lần kiểm tra cuối cùng Minh phải đạt ít nhất bao nhiêu điểm để được cấp chứng chỉ?

- A. 97,5. B. 96,5. C. 94,5. D. 93,5.

Lời giải.

Tổng điểm của 5 lần thi đầu là: $5 \times 64,5 = 322,5$ điểm.

Để đạt điểm trung bình cả 6 lần từ 70 trở lên, tổng điểm 6 lần thi phải đạt ít nhất:

$$6 \times 70 = 420 \text{ điểm}.$$

Do đó, số điểm ở lần thi thứ 6 phải đạt ít nhất là:

$$420 - 322,5 = 97,5 \text{ điểm}.$$

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. [ID: TOAN10-C5B2-C05] Học sinh tỉnh A (gồm lớp 11 và lớp 12) tham dự kì thi học sinh giỏi Toán của Tỉnh (thang điểm 20) và điểm trung bình của họ là 10. Biết rằng số học sinh lớp 11 nhiều hơn số học sinh lớp 12 là 50% và điểm trung bình của khối 12 cao hơn điểm trung bình của khối 11 là 50%. Điểm trung bình của khối 12 là

- A. 10. B. 11,25. C. 12,5. D. 15.

Lời giải.

Gọi n_{12} là số học sinh khối 12 $\Rightarrow$ số học sinh khối 11 là $n_{11} = n_{12} + 0,5n_{12} = 1,5n_{12}$.

Gọi $\bar{x}_{11}$ là điểm trung bình khối 11 $\Rightarrow$ điểm trung bình khối 12 là $\bar{x}_{12} = \bar{x}_{11} + 0,5\bar{x}_{11} = 1,5\bar{x}_{11}$.

Điểm trung bình chung của cả hai khối là:

$$\bar{x} = \frac{n_{11}\bar{x}_{11} + n_{12}\bar{x}_{12}}{n_{11} + n_{12}} = \frac{1,5n_{12}\bar{x}_{11} + n_{12} \cdot 1,5\bar{x}_{11}}{1,5n_{12} + n_{12}} = \frac{3n_{12}\bar{x}_{11}}{2,5n_{12}} = 1,2\bar{x}_{11}.$$

Theo bài ra, $\bar{x} = 10 \Rightarrow 1,2\bar{x}_{11} = 10 \Rightarrow \bar{x}_{11} = \frac{10}{1,2} = \frac{25}{3}$.

Điểm trung bình của khối 12 là:

$$\bar{x}_{12} = 1,5 \cdot \frac{25}{3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{25}{3} = 12,5.$$

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. [ID: TOAN10-C5B2-C06] Điểm thi học kì của một học sinh như sau: 4; 6; 2; 7; 3; 5; 9; 8; 7; 10; 9. Số trung bình và số trung vị lần lượt là

- A. 7 và 6. B. 6,(36) và 7. C. 6,22 và 7. D. 6 và 6.

Lời giải.

Cỡ mẫu $n = 11$.

Tổng điểm: $4 + 6 + 2 + 7 + 3 + 5 + 9 + 8 + 7 + 10 + 9 = 70$.

Số trung bình: $\bar{x} = \frac{70}{11} = 6,3636... = 6,(36)$.

Sắp xếp theo thứ tự không giảm: 2; 3; 4; 5; 6; **7**; 7; 8; 9; 9; 10.

Vì $n = 11$ lẻ nên trung vị là số ở vị trí thứ 6: $M_e = 7$.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 7. [ID: TOAN10-C5B2-C07] Cho các số liệu thống kê về sản lượng chè thu được trong một năm (kg/sào) của 20 hộ gia đình:

111	112	112	113	114	114	115	114	115	116
112	113	113	114	115	114	116	117	113	115

Số trung vị của bảng số liệu thống kê trên là

- A. 113. B. 114. C. 116. D. 115.

Lời giải.

Cỡ mẫu $n = 20$. Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

111; 112; 112; 112; 113; 113; 113; 113; 114; **114; 114**; 114; 114; 115; 115; 115; 115; 116; 116; 117.

Vì $n = 20$ chẵn nên trung vị là trung bình cộng của số thứ 10 và thứ 11:

Số thứ 10 là 114, số thứ 11 là 114 $\Rightarrow M_e = \frac{114 + 114}{2} = 114$.

Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. [ID: TOAN10-C5B2-C08] Điểm học kì một của một học sinh được cho bởi bảng số liệu sau (đơn vị: điểm):

5; 6; 6; 7; 7; 8; 8; 8,5; 9.

Số trung vị của bảng trên là

- A. 7. B. 8. C. 9. D. 11.

Lời giải.

Mẫu số liệu đã được sắp xếp tăng dần và có $n = 9$ số liệu (lẻ).

Trung vị là số đứng ở vị trí thứ $\frac{9+1}{2} = 5$.

Số ở vị trí thứ 5 là 7 $\Rightarrow M_e = 7$.

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. [ID: TOAN10-C5B2-C09] Thống kê điểm kiểm tra môn Lịch sử của 45 học sinh lớp 10A như sau:

Điểm	5	6	7	8	9	10
Số học sinh	2	11	9	16	4	3

Số trung vị trong điểm các bài kiểm tra đó là

- A. 7,5 điểm. B. 7,4 điểm. C. 8 điểm. D. 8,5 điểm.

Lời giải.

Tổng số học sinh là $n = 45$ (lẻ). Số trung vị là điểm của học sinh đứng ở vị trí thứ $\frac{45+1}{2} = 23$.

Tính tần số tích lũy:

- Điểm 5: 2 học sinh

- Điểm 6: $2 + 11 = 13$ học sinh
- Điểm 7: $13 + 9 = 22$ học sinh
- Điểm 8: $22 + 16 = 38$ học sinh

Vì $22 < 23 \leq 38$ nên học sinh thứ 23 đạt điểm 8.

Vậy số trung vị là $M_e = 8$ điểm.

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. [ID: TOAN10-C5B2-C10] Cho bảng số liệu thống kê chiều cao của một nhóm học sinh như sau:

151 152 153 154 155 160 160 162 163 165 165 165 166 167 167

Số trung vị của bảng số liệu nói trên là

- A. 160. B. 162. C. 167. D. 161.

Lời giải.

Mẫu có $n = 15$ số liệu đã được sắp xếp tăng dần.

Số trung vị là số ở vị trí thứ $\frac{15+1}{2} = 8$.

Số đứng ở vị trí thứ 8 là 162 $\Rightarrow M_e = 162$.

Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 11. [ID: TOAN10-C5B2-C11] Cho mẫu số liệu: 5; 13; 5; 7; 10; 2; 3. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

- A. 3; 5; 10. B. 5; 3; 10. C. 10; 3; 5. D. 10; 5; 3.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ($n = 7$):

2; 3; 5; 5; 7; 10; 13.

- Tứ phân vị thứ hai là trung vị của mẫu: $Q_2 = 5$.

- Nửa dãy phía dưới (không gồm Q_2) là: 2, 3, 5 $\Rightarrow Q_1 = 3$.

- Nửa dãy phía trên (không gồm Q_2) là: 7, 10, 13 $\Rightarrow Q_3 = 10$.

Vậy $Q_1 = 3; Q_2 = 5; Q_3 = 10$.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 12. [ID: TOAN10-C5B2-C12] Cho mẫu số liệu: 2; 3; 10; 13; 5; 15; 5; 7. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

- A. 11,5; 6; 4. B. 4; 6; 11,5. C. 6; 4; 11,5. D. 6; 11,5; 4.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ($n = 8$):

2; 3; 5; 5; 7; 10; 13; 15.

- Tứ phân vị thứ hai: $Q_2 = \frac{5+7}{2} = 6$.

- Nửa dãy dưới: 2, 3, 5, 5 $\Rightarrow Q_1 = \frac{3+5}{2} = 4$.

- Nửa dãy trên: 7, 10, 13, 15 $\Rightarrow Q_3 = \frac{10+13}{2} = 11,5$.

Vậy $Q_1 = 4; Q_2 = 6; Q_3 = 11,5$.

Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 13. [ID: TOAN10-C5B2-C13] Cho mẫu số liệu: 21; 35; 17; 43; 8; 59; 72; 119. Tứ phân vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt là

- A. 19; 39; 65,5. B. 26; 43; 65,5. C. 39; 19; 65,5. D. 43; 26; 65,5.

Lời giải.

Sắp xếp theo thứ tự không giảm ($n = 8$):

8; 17; 21; 35; 43; 59; 72; 119.

- Tứ phân vị thứ hai: $Q_2 = \frac{35 + 43}{2} = 39$.
 - Nửa dãy dưới gồm 8, 17, 21, 35 $\Rightarrow Q_1 = \frac{17 + 21}{2} = 19$.
 - Nửa dãy trên gồm 43, 59, 72, 119 $\Rightarrow Q_3 = \frac{59 + 72}{2} = 65,5$.

Vậy $Q_1 = 19; Q_2 = 39; Q_3 = 65,5$.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 14. [ID: TOAN10-C5B2-C14] Các giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mẫu dữ liệu được gọi là

- A. Một. B. Số trung vị. C. Số trung bình. D. Độ lệch chuẩn.

Lời giải.

Theo định nghĩa, giá trị có tần số xuất hiện lớn nhất trong mẫu số liệu được gọi là Một.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 15. [ID: TOAN10-C5B2-C15] Cho bảng phân bố tần số tiền thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ty:

Tiền thưởng	2	3	4	5	6	Cộng
Tần số	5	15	10	6	7	43

Mốt của bảng phân bố tần số đã cho là

- A. 5 triệu đồng. B. 6 triệu đồng. C. 3 triệu đồng. D. 2 triệu đồng.

Lời giải.

Tần số lớn nhất trong bảng là 15, ứng với giá trị tiền thưởng 3 triệu đồng.

Vậy một của bảng phân bố là 3 triệu đồng.

Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 16. [ID: TOAN10-C5B2-C16] Tiền thưởng (triệu đồng) của cán bộ và nhân viên trong một công ty được cho ở bảng sau:

Tiền lương	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số	10	12	11	15	2	50

Tính một M_o .

- A. $M_o = 4$. B. $M_o = 5$. C. $M_o = 15$. D. $M_o = 11$.

Lời giải.

Tần số lớn nhất là 15, tương ứng với giá trị tiền lương 4 triệu đồng.

Vậy một $M_o = 4$.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 17. [ID: TOAN10-C5B2-C17] Điểm kiểm tra môn Toán của 35 học sinh lớp 10A được thống kê trong bảng phân bố tần số sau (thang điểm 10):

Điểm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Tần số	2	1	2	1	2	3	x	5	y	4	3	$n = 35$

Biết rằng mẫu số liệu trên có 2 một. Giá trị của $x \cdot y$ là

A. 36.

B. 35.

C. 27.

D. 32.

Lời giải.

Tổng số học sinh là $n = 35$, do đó:

$$2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + x + 5 + y + 4 + 3 = 35 \iff 23 + x + y = 35 \iff x + y = 12.$$

Vì mẫu số liệu có 2 một nên hai tần số lớn nhất phải bằng nhau và lớn hơn tần số lớn nhất của các giá trị còn lại (là 5 tại điểm 7).

Do đó $x = y$ và $x > 5$.

Từ $x + y = 12$ và $x = y$, ta có $x = y = 6 > 5$ (thỏa mãn).

Khi đó $x \cdot y = 6 \cdot 6 = 36$.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 18. [ID: TOAN10-C5B2-C18] Cho bảng phân bố tần số sau:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	3	5	$n + 6$	$20 - n$	9

Trong đó n là số tự nhiên và giá trị x_4 là một duy nhất của bảng số liệu. Tìm số n .

A. $n \in [0; 7)$.

B. $n \in [0; 8)$.

C. $n \in (0; 7)$.

D. $n \in (0; 7]$.

Lời giải.

Vì x_4 là một duy nhất nên tần số của x_4 phải lớn hơn hẳn tần số của tất cả các giá trị còn lại:

1) $20 - n > 9 \iff n < 11$.

2) $20 - n > n + 6 \iff 2n < 14 \iff n < 7$.

3) $20 - n > 5 \iff n < 15$.

4) $20 - n > 3 \iff n < 17$.

Kết hợp các điều kiện trên với $n \in \mathbb{N}$ và các tần số không âm ($n + 6 \geq 0, 20 - n \geq 0$), ta được:

$$0 \leq n < 7 \iff n \in [0; 7).$$

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 19. [ID: TOAN10-C5B2-C19] Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	2	$x + y$	$2x - y$	5	6

với x, y là các số tự nhiên. Có tất cả bao nhiêu cặp số $(x; y)$ để x_5 là một của bảng số liệu đã cho?

A. 13.

B. 12.

C. 14.

D. 16.

Lời giải.

Để x_5 là một (tần số 6 lớn nhất) thì tần số của các giá trị còn lại không vượt quá 6:

Ta cần các tần số là số tự nhiên: $x + y \geq 0, 2x - y \geq 0$, và:

$x + y \leq 6$ và $2x - y \leq 6$ (nếu là một duy nhất thì < 6 ; nếu tính là một thì ≤ 6).

Với $x, y \in \mathbb{N}$, liệt kê các cặp $(x; y)$ thỏa mãn $y \leq 2x$ và $x + y \leq 5$ (hoặc ≤ 6 với một duy nhất < 6):

- $x = 0 \implies y = 0$ (1 cặp)

- $x = 1 \implies 0 \leq y \leq 2$ (3 cặp: $(1; 0), (1; 1), (1; 2)$)

- $x = 2 \implies 0 \leq y \leq 3$ (4 cặp: $(2; 0), (2; 1), (2; 2), (2; 3)$)

- $x = 3 \implies 0 \leq y \leq 2$ (3 cặp: $(3; 0), (3; 1), (3; 2)$)

- $x = 4 \implies y = 0, 1$ (2 cặp: $(4; 0), (4; 1)$)

Tổng số cặp: $1 + 3 + 4 + 3 + 2 = 13$ cặp.

Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 20. [ID: TOAN10-C5B2-C20] Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	6	$3x + y$	$3y - 3x$	$x + y$	4

với x, y là các số tự nhiên. Có bao nhiêu cặp số $(x; y)$ để bảng số liệu có một là 3 giá trị khác nhau?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Để mẫu số liệu có một là 3 giá trị khác nhau thì phải có đúng 3 giá trị cùng đạt tần số cực đại $M \geq 6$.

Trường hợp $M = 6$: Khi đó x_1 đã có tần số là 6, nên trong 3 giá trị còn lại $\{x_2, x_3, x_4\}$ phải có đúng 2 giá trị có tần số bằng 6 và giá trị còn lại có tần số < 6 .

Thử các trường hợp với $x, y \in \mathbb{N}$:

Nếu $3x + y = 6$ và $x + y = 6 \implies 2x = 0 \implies x = 0, y = 6$.

Khi $x = 0, y = 6$: tần số của x_3 là $3(6) - 0 = 18 > 6$, mâu thuẫn vì khi đó một duy nhất là x_3 với tần số 18.

Nếu $3x + y = 6$ và $3y - 3x = 6 \implies x + y = 2$ và $y - x = 2 \implies y = 2, x = 0$ (loại vì $3(0) + 2 = 2 \neq 6$).

Cộng hai phương trình: $4y = 12 \implies y = 3 \implies 3x = 3 \implies x = 1$.

Với $(x; y) = (1; 3)$:

Tần số $x_2 = 3(1) + 3 = 6$.

Tần số $x_3 = 3(3) - 3(1) = 6$.

Tần số $x_4 = 1 + 3 = 4 < 6$.

Tần số $x_1 = 6$.

Khi đó có đúng 3 giá trị có tần số lớn nhất là 6, đó là x_1, x_2, x_3 .

Vậy chỉ có đúng 1 cặp số $(x; y) = (1; 3)$ thỏa mãn.

Chọn B.

Chọn đáp án **B** □

PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN

(Học sinh trình bày chi tiết lời giải các bài toán sau)

Bài 1. Khối lượng 30 chi tiết máy được cho bởi bảng sau:

Khối lượng (gam)	250	300	350	400	450	500	Cộng
Tần số	4	4	5	6	4	7	30

Tính số trung bình $\bar{x}$ (làm tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy) của bảng nói trên.

Lời giải.

Khối lượng trung bình của 30 chi tiết máy là:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{250 \cdot 4 + 300 \cdot 4 + 350 \cdot 5 + 400 \cdot 6 + 450 \cdot 4 + 500 \cdot 7}{30} \\ &= \frac{1000 + 1200 + 1750 + 2400 + 1800 + 3500}{30} = \frac{11650}{30} \approx 388,33 \text{ (gam)}.\end{aligned}$$

Bài 2. Bảng số liệu sau đây thống kê thời gian nảy mầm của một loại hạt mới trong các điều kiện khác nhau:

Thời gian (phút)	420	440	450	480	500	540
Tần số	8	17	18	16	11	10

Tính giá trị trung bình $\bar{x}$ (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy) về thời gian nảy mầm loại hạt mới nói trên.

Lời giải.

Tổng số hạt theo dõi là:

$$n = 8 + 17 + 18 + 16 + 11 + 10 = 80.$$

Thời gian nảy mầm trung bình là:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{420 \cdot 8 + 440 \cdot 17 + 450 \cdot 18 + 480 \cdot 16 + 500 \cdot 11 + 540 \cdot 10}{80} \\ &= \frac{3360 + 7480 + 8100 + 7680 + 5500 + 5400}{80} = \frac{37520}{80} = 469 \text{ (phút)}.\end{aligned}$$

Kết quả chính xác là 469 phút (hay 469,00 phút).

Bài 3. Điều tra số học sinh giỏi khối 10 của 15 trường cấp ba trên địa bàn tỉnh A, ta được bảng số liệu như sau:

22 29 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35 35 35 36

Tính số trung vị của bảng nói trên.

Lời giải.

Mẫu số liệu đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm gồm $n = 15$ trường (số lẻ).

Số trung vị là giá trị đứng ở vị trí thứ $\frac{15+1}{2} = 8$.

Đếm từ trái sang phải, giá trị ở vị trí thứ 8 là 32.

Vậy số trung vị là $M_e = 32$ học sinh.

Bài 4. Điều tra số học sinh của 30 lớp học, ta được bảng số liệu như sau:

35 39 39 40 40 41 41 41 41 44 44 45 45 45 46
48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 50 50 50 50 51

Tính số trung vị của bảng nói trên.

Lời giải.

Mẫu số liệu gồm $n = 30$ số liệu đã được sắp xếp tăng dần.

Vì $n = 30$ chẵn nên số trung vị là trung bình cộng của hai số liệu ở vị trí thứ 15 và thứ 16:

- Giá trị thứ 15 là 46.

- Giá trị thứ 16 là 48.

Vậy số trung vị là:

$$M_e = \frac{46 + 48}{2} = 47 \text{ (học sinh).}$$

Bài 5. Tuổi thọ của 30 bóng đèn được thắp thử (đơn vị: giờ) được cho bởi bảng số liệu thống kê dưới đây:

1180 1150 1190 1170 1180 1170 1160 1170 1160 1150 1190 1180 1170 1170 1170
1190 1170 1170 1170 1180 1170 1160 1160 1160 1170 1160 1180 1180 1150 1170

Hãy tính một của bảng số liệu thống kê trên.

Lời giải.

Ta đếm tần số của từng giá trị tuổi thọ bóng đèn:

- Giá trị 1150: xuất hiện 3 lần.
- Giá trị 1160: xuất hiện 6 lần.
- Giá trị 1170: xuất hiện 12 lần.
- Giá trị 1180: xuất hiện 6 lần.
- Giá trị 1190: xuất hiện 3 lần.

Giá trị 1170 xuất hiện nhiều nhất với tần số là 12 lần.

Vậy một của bảng số liệu là $M_o = 1170$ giờ.

Bài 6. Kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm (thang điểm 30) của 41 học sinh của một lớp được cho bởi bảng số liệu thống kê dưới đây:

Điểm	9	11	14	16	17	18	20	21	23	25	Tổng
Tần số	3	7	4	4	6	7	3	3	2	2	41

Hãy tính một của bảng số liệu thống kê trên.

Lời giải.

Nhìn vào bảng tần số, tần số lớn nhất là 7, đạt được tại hai giá trị điểm là 11 và 18.

Do đó, mẫu số liệu có 2 một là:

$$M_{o1} = 11 \text{ và } M_{o2} = 18.$$

Bài 7. Chiều cao (đơn vị: xăng-ti-mét) của các bạn tổ I ở lớp 10A lần lượt là:

165; 155; 171; 167; 159; 175; 165; 160; 158.

Đối với mẫu số liệu trên, hãy tìm:

- Số trung bình cộng.
- Trung vị.
- Mốt.
- Tứ phân vị.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ($n = 9$):

155; 158; 159; 160; **165**; 165; 167; 171; 175.

- a) Số trung bình cộng:

$$\bar{x} = \frac{155 + 158 + 159 + 160 + 165 + 165 + 167 + 171 + 175}{9} = \frac{1475}{9} \approx 163,89 \text{ (cm)}.$$

- b) Trung vị: Cỡ mẫu $n = 9$ lẻ nên trung vị là số ở vị trí thứ 5:

$$M_e = 165 \text{ cm}.$$

- c) Mốt: Giá trị 165 xuất hiện 2 lần (nhiều nhất), các giá trị khác xuất hiện 1 lần.

$$M_o = 165 \text{ cm}.$$

- d) Tứ phân vị:

- $Q_2 = M_e = 165 \text{ cm}.$
- Nửa dãy dưới: 155, 158, 159, 160 $\Rightarrow Q_1 = \frac{158 + 159}{2} = 158,5 \text{ cm}.$
- Nửa dãy trên: 165, 167, 171, 175 $\Rightarrow Q_3 = \frac{167 + 171}{2} = 169 \text{ cm}.$

Bài 8. Số đôi giày bán ra trong Quý IV năm 2020 của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số sau:

Cỡ giày	37	38	39	40	41	42	43	44
Tần số (số đôi bán được)	40	48	52	70	54	47	28	3

- Mốt của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?
- Cửa hàng đó nên nhập về nhiều hơn cỡ giày nào để bán trong tháng tiếp theo?

Lời giải.

- Tần số lớn nhất trong bảng là 70, ứng với cỡ giày 40. Vậy mốt của mẫu số liệu là $M_o = 40$.
- Cỡ giày 40 là cỡ giày có sức mua cao nhất (bán chạy nhất), do đó cửa hàng nên ưu tiên nhập về nhiều hơn cỡ giày **40** trong tháng tiếp theo để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Bài 9. Cho biết nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở Hà Nội:

Tháng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$)	16,4	17,0	20,2	23,7	27,3	28,8	28,9	28,2	27,2	24,6	21,4	18,2

- Nhiệt độ trung bình trong năm ở Hà Nội là bao nhiêu?

b) Nhiệt độ trung bình của tháng có giá trị thấp nhất là bao nhiêu °C? Cao nhất là bao nhiêu °C?

Lời giải.

a) Nhiệt độ trung bình cả năm (12 tháng) ở Hà Nội là:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{16,4 + 17,0 + 20,2 + 23,7 + 27,3 + 28,8 + 28,9 + 28,2 + 27,2 + 24,6 + 21,4 + 18,2}{12} \\ &= \frac{281,9}{12} \approx 23,49^\circ\text{C}.\end{aligned}$$

b) Nhìn vào bảng số liệu:

- Nhiệt độ thấp nhất là vào Tháng 1 với $16,4^\circ\text{C}$.
- Nhiệt độ cao nhất là vào Tháng 7 với $28,9^\circ\text{C}$.

Bài 10. Cho biết tổng diện tích rừng từ năm 2008 đến năm 2019 ở nước ta (triệu ha):

Năm	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
DT rừng	13,1	13,2	13,4	13,5	13,9	14,0	13,8	14,1	14,4	14,4	14,5	14,6

- a) Diện tích rừng trung bình của nước ta từ năm 2008 đến năm 2019 là bao nhiêu?
- b) Từ năm 2008 đến năm 2019, diện tích rừng thấp nhất và cao nhất là bao nhiêu triệu héc-ta?
- c) So với năm 2008, tỉ lệ tổng diện tích rừng năm 2019 tăng lên bao nhiêu phần trăm?

Lời giải.

a) Diện tích rừng trung bình qua 12 năm:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{13,1 + 13,2 + 13,4 + 13,5 + 13,9 + 14,0 + 13,8 + 14,1 + 14,4 + 14,4 + 14,5 + 14,6}{12} \\ &= \frac{166,9}{12} \approx 13,91 \text{ (triệu ha)}.\end{aligned}$$

- b) Giá trị thấp nhất là năm 2008 với 13,1 triệu ha. Giá trị cao nhất là năm 2019 với 14,6 triệu ha.
- c) Tỉ lệ tăng diện tích rừng từ năm 2008 đến năm 2019:

$$\frac{14,6 - 13,1}{13,1} \times 100\% = \frac{1,5}{13,1} \times 100\% \approx 11,45\%.$$

Tỉ lệ tăng 11,45% sau 11 năm là một mức tăng trưởng tích cực, cho thấy nỗ lực trồng rừng và bảo vệ môi trường đạt kết quả tốt.

Bài 11. Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:

- a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu: 9; 8; 15; 8; 20.
- b) Giá của một số loại giày (nghìn đồng): 350; 300; 650; 300; 450; 500; 300; 250.
- c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp: 36; 38; 33; 34; 32; 30; 34; 35.

Lời giải.

a) Mẫu số liệu: 9, 8, 15, 8, 20. Sắp xếp: 8, 8, 9, 15, 20 ($n = 5$).

- Số trung bình: $\bar{x} = \frac{8 + 8 + 9 + 15 + 20}{5} = \frac{60}{5} = 12$.
- Trung vị: $M_e = Q_2 = 9$.
- Mốt: $M_o = 8$ (xuất hiện 2 lần).

- Tứ phân vị: Nửa dưới là 8,8 $\Rightarrow Q_1 = 8$. Nửa trên là 15,20 $\Rightarrow Q_3 = \frac{15 + 20}{2} = 17,5$.

b) Mẫu: 350, 300, 650, 300, 450, 500, 300, 250. Sắp xếp: 250, 300, 300, 300, 350, 450, 500, 650 ($n = 8$).

- Số trung bình: $\bar{x} = \frac{3100}{8} = 387,5$ nghìn đồng.
- Trung vị: $M_e = Q_2 = \frac{300 + 350}{2} = 325$ nghìn đồng.
- Mốt: $M_o = 300$ nghìn đồng (xuất hiện 3 lần).
- Tứ phân vị: Nửa dưới 250, 300, 300, 300 $\Rightarrow Q_1 = 300$. Nửa trên 350, 450, 500, 650 $\Rightarrow Q_3 = \frac{450 + 500}{2} = 475$ nghìn đồng.

c) Mẫu: 36, 38, 33, 34, 32, 30, 34, 35. Sắp xếp: 30, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 38 ($n = 8$).

- Số trung bình: $\bar{x} = \frac{282}{8} = 35,25$.
- Trung vị: $M_e = Q_2 = \frac{34 + 34}{2} = 34$.
- Mốt: $M_o = 34$ (xuất hiện 2 lần).
- Tứ phân vị: Nửa dưới 30, 32, 33, 34 $\Rightarrow Q_1 = \frac{32 + 33}{2} = 32,5$. Nửa trên 34, 35, 36, 38 $\Rightarrow Q_3 = \frac{35 + 36}{2} = 35,5$.

Bài 12. Chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm phù hợp cho mỗi mẫu số liệu sau, giải thích và tính giá trị của số đặc trưng đó:

- Số mặt trắng đã biết của 8 hành tinh: 0; 0; 1; 2; 63; 34; 27; 13.
- Số đường chuyển thành công của một cầu thủ: 32; 24; 20; 14; 23.
- Chỉ số IQ của nhóm học sinh: 60; 72; 63; 83; 68; 74; 90; 86; 74; 80.
- Các sai số trong một phép đo: 10; 15; 18; 15; 14; 13; 42; 15; 12; 14; 42.

Lời giải.

- Mẫu số liệu có sự chênh lệch rất lớn giữa các hành tinh (Mộc tinh có 63, Thổ tinh 34 trong khi Thủy tinh, Kim tinh có 0). Có các giá trị bất thường lớn nên **trung vị** là số đo đại diện phù hợp nhất.

Sắp xếp dãy ($n = 8$): 0, 0, 1, 2, 13, 27, 34, 63 $\Rightarrow M_e = \frac{2 + 13}{2} = 7,5$ mặt trắng.

- Các số liệu phân bố tương đối đều, không có giá trị bất thường nên chọn **số trung bình cộng**:

$$\bar{x} = \frac{32 + 24 + 20 + 14 + 23}{5} = \frac{113}{5} = 22,6 \text{ (đường chuyển)}.$$

- Mẫu số liệu IQ không có giá trị quá dị biệt nên **số trung bình** là đại diện tốt nhất:

$$\bar{x} = \frac{60 + 72 + 63 + 83 + 68 + 74 + 90 + 86 + 74 + 80}{10} = \frac{750}{10} = 75.$$

(Hoặc dùng trung vị $M_e = 74$).

- Mẫu có hai giá trị 42 lớn bất thường so với phần còn lại (quanh 10 - 18), do đó nên dùng **trung vị**:
Sắp xếp ($n = 11$): 10, 12, 13, 14, 14, **15**, 15, 15, 18, 42, 42 $\Rightarrow M_e = 15$.

Bài 13. Số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018 - 2019 của 10 trường THPT:

0; 0; 4; 0; 0; 0; 10; 0; 6; 0.

- Tìm số trung bình, mốt, các tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

b) Giải thích tại sao tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ($n = 10$):

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4; 6; 10.

- a)
- Số trung bình: $\bar{x} = \frac{0 \cdot 7 + 4 + 6 + 10}{10} = \frac{20}{10} = 2$.
 - Một: $M_o = 0$ (xuất hiện 7 lần).
 - Trung vị $Q_2 = \frac{0 + 0}{2} = 0$.
 - Tứ phân vị: Nửa dưới gồm 5 số 0 $\Rightarrow Q_1 = 0$. Nửa trên gồm 0, 0, 4, 6, 10 $\Rightarrow Q_3 = 4$.

b) Tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau ($Q_1 = Q_2 = 0$) vì trong mẫu số liệu có đa số các giá trị là 0 (chiếm tới 70% số quan sát), dẫn tới cả vị trí của trung vị nửa dưới và trung vị toàn mẫu đều rơi vào giá trị 0.

Bài 14. Cho biết số chỗ ngồi của một số sân vận động: Cẩm Phả (20 120), Thiên Trường (21 315), Hàng Dẫy (23 405), Thanh Hóa (20 120), Mỹ Đình (37 546). Các giá trị số trung bình, trung vị, một bị ảnh hưởng thế nào nếu bỏ đi số liệu của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình?

Lời giải.

Mẫu ban đầu (5 sân, sắp xếp): 20 120; 20 120; 21 315; 23 405; 37 546.

- Số trung bình ban đầu: $\bar{x} = \frac{122\,506}{5} = 24\,501,2$.

- Trung vị ban đầu: $M_e = 21\,315$.

- Một ban đầu: $M_o = 20\,120$.

Khi bỏ đi sân Mỹ Đình (37 546 chỗ - giá trị lớn nhất): Mẫu còn 4 sân: 20 120; 20 120; 21 315; 23 405.

- Số trung bình mới: $\bar{x}' = \frac{84\,960}{4} = 21\,240$ (giảm mạnh từ 24 501,2 xuống 21 240, giảm 3261,2).

- Trung vị mới: $M'_e = \frac{20\,120 + 21\,315}{2} = 20\,717,5$ (giảm nhẹ từ 21 315 xuống 20 717,5).

- Một mới: $M'_o = 20\,120$ (không đổi).

Kết luận: Số trung bình bị ảnh hưởng nhiều nhất (giảm mạnh), trung vị bị ảnh hưởng ít hơn, một không bị ảnh hưởng.

Bài 15. Tuổi của 30 bệnh nhân đau mắt hột:

21 17 22 18 20 17 15 13 15 20 15 12 18 17 25
17 21 15 12 18 16 23 14 18 19 13 16 19 18 17

Tính một M_o của bảng số liệu đã cho.

Lời giải.

Đếm số lần xuất hiện của các độ tuổi:

- Tuổi 12: 2 người; Tuổi 13: 2 người; Tuổi 14: 1 người; Tuổi 15: 4 người; Tuổi 16: 2 người;
- Tuổi 17: 5 người; Tuổi 18: 5 người; Tuổi 19: 2 người; Tuổi 20: 2 người; Tuổi 21: 2 người;
- Tuổi 22: 1 người; Tuổi 23: 1 người; Tuổi 25: 1 người.

Hai độ tuổi 17 và 18 cùng có tần số xuất hiện cao nhất là 5 lần.

Vậy bảng số liệu có 2 một: $M_{o1} = 17$ tuổi và $M_{o2} = 18$ tuổi.

Bài 16. Điểm kiểm tra môn Toán của 40 học sinh lớp 11A1 được thống kê như sau:

Điểm	3	4	5	6	7	8	9	10	Cộng
Số học sinh	2	3	$3n - 8$	$2n + 4$	3	2	4	5	40

Trong đó $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$. Tính một của bảng số liệu thống kê đã cho.

Lời giải.

Tổng số học sinh là 40, do đó:

$$2 + 3 + (3n - 8) + (2n + 4) + 3 + 2 + 4 + 5 = 40 \iff 5n + 11 = 40 \iff 5n = 29.$$

Wait: $2 + 3 - 8 + 4 + 3 + 2 + 4 + 5 = 11$. $5n = 29 \implies n$ không nguyên. Ta kiểm tra lại đề bài:

Nếu đề in tổng là 40, kiểm tra hệ số: $3n - 8 + 2n + 4 = 5n - 4$. Tổng các số còn lại: $2 + 3 + 3 + 2 + 4 + 5 = 19$.
 $19 + 5n - 4 = 5n + 15 = 40 \iff 5n = 25 \iff n = 5$ (thỏa mãn $n \in \mathbb{N}, n \geq 4$).

Với $n = 5$:

- Số học sinh đạt điểm 5 là: $3(5) - 8 = 7$.

- Số học sinh đạt điểm 6 là: $2(5) + 4 = 14$.

Tần số lớn nhất trong bảng là 14, ứng với điểm 6.

Vậy một của bảng số liệu là $M_o = 6$ điểm.

Bài 17. Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	12	5	n^2	16	$6n - 5$

Tìm tất cả các số tự nhiên n để $M_o = x_3$ là một duy nhất của bảng phân bố tần số đã cho.

Lời giải.

Để $M_o = x_3$ là một duy nhất thì tần số n^2 của x_3 phải lớn hơn hẳn tần số của tất cả các giá trị còn lại:

1) $n^2 > 16 \iff n > 4$ (vì $n \in \mathbb{N}$).

2) $n^2 > 12$ (thỏa mãn khi $n > 4$).

3) $n^2 > 6n - 5 \iff n^2 - 6n + 5 > 0 \iff (n - 1)(n - 5) > 0 \iff n < 1$ hoặc $n > 5$.

Kết hợp các điều kiện trên với $n \in \mathbb{N}$:

Ta cần $n > 4$ và $(n < 1$ hoặc $n > 5) \implies n > 5$.

Đồng thời tần số $6n - 5 \geq 0 \iff n \geq 1$ (thỏa mãn khi $n > 5$).

Vậy tất cả các số tự nhiên $n \geq 6$ (tức $n \in \{6, 7, 8, \dots\}$) thì x_3 là một duy nhất.

Bài 18. Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
Tần số	5	2	n	$20 - n$	8

Tìm các số tự nhiên n để $M_o = x_4$ là một duy nhất của bảng số liệu thống kê đã cho.

Lời giải.

Để x_4 là một duy nhất thì tần số $20 - n$ của x_4 phải lớn hơn hẳn tần số của các giá trị khác:

1) $20 - n > 8 \iff n < 12$.

2) $20 - n > n \iff 2n < 20 \iff n < 10$.

3) $20 - n > 5 \iff n < 15$.

4) $20 - n > 2 \iff n < 18$.

Vì các tần số phải không âm: $n \geq 0$ và $20 - n \geq 0 \implies 0 \leq n \leq 20$.

Do đó ta cần $0 \leq n < 10$.

Vì $n \in \mathbb{N}$ nên $n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Bài 19. Cho bảng phân bố tần số:

Giá trị	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
Tần số	5	$n^2 + 3$	3	$7n - 9$	$n + 1$	7

Gọi S là tập hợp tất cả các số n nguyên dương sao cho $M_o = x_2$ và $M_o = x_4$ là hai một của bảng phân bố tần số đã cho. Tính số phần tử của tập hợp S .

Lời giải.

Để x_2 và x_4 là hai một của bảng số liệu thì tần số của chúng phải bằng nhau và lớn hơn tần số của tất cả các giá trị còn lại:

1) $n^2 + 3 = 7n - 9 \iff n^2 - 7n + 12 = 0 \iff (n - 3)(n - 4) = 0 \iff n = 3$ hoặc $n = 4$.

Kiểm tra từng giá trị:

- Với $n = 3$:

Tần số $x_2 = 3^2 + 3 = 12$; tần số $x_4 = 7(3) - 9 = 12$.

Tần số $x_5 = 3 + 1 = 4$.

Các tần số khác là 5, 3, 7 đều < 12 . Do đó x_2, x_4 là 2 một duy nhất (thỏa mãn).

- Với $n = 4$:

Tần số $x_2 = 4^2 + 3 = 19$; tần số $x_4 = 7(4) - 9 = 19$.

Tần số $x_5 = 4 + 1 = 5$.

Các tần số khác là 5, 3, 7 đều < 19 . Do đó x_2, x_4 là 2 một duy nhất (thỏa mãn).

Vậy tập hợp $S = \{3; 4\}$, số phần tử của tập S là 2.

Bài 20. Quan sát 9 con chuột chạy qua một mê cung và ghi lại thời gian (phút) của chúng:

Con chuột	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Thời gian chạy	1	2,5	3	1,5	2	1,25	1	0,9	30

a) Tính số trung bình, số trung vị và mốt của thời gian chuột ra khỏi mê cung.

b) Trong trường hợp này nên chọn đại lượng nào để thể hiện xu thế trung bình của mẫu?

Lời giải.

Sắp xếp thời gian chạy theo thứ tự không giảm ($n = 9$):

0,9; 1; 1; 1,25; **1,5**; 2; 2,5; 3; 30.

a) • Số trung bình:

$$\bar{x} = \frac{0,9 + 1 + 1 + 1,25 + 1,5 + 2 + 2,5 + 3 + 30}{9} = \frac{43,15}{9} \approx 4,79 \text{ (phút)}.$$

• Số trung vị: $n = 9$ lẻ nên trung vị là số ở vị trí thứ 5:

$$M_e = 1,5 \text{ phút}.$$

• Mốt: Giá trị 1 phút xuất hiện 2 lần:

$$M_o = 1 \text{ phút}.$$

b) Trong mẫu số liệu này có giá trị 30 phút lớn bất thường so với các con chuột khác (chỉ chạy từ 0,9 đến 3 phút), làm cho số trung bình $\bar{x} \approx 4,79$ phút bị kéo lên cao và không phản ánh đúng năng lực chung của bầy chuột. Vì vậy, ta nên chọn **trung vị** ($M_e = 1,5$ **phút**) để đại diện cho xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đ/A	C	A	A	A	C	B	B	A	C	B

Câu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Đ/A	A	B	A	A	C	A	A	A	A	B

———— **HẾT** ————